

GAME DESIGN DOCUMENT

Petani Gen Z



Puzzle Edukasi · Coding · Strategy

KOM1304 — Grafika Komputer dan Visualisasi

Program Studi Ilmu Komputer, IPB University

2026

Kelompok 6 — Pararel 4 — Heavy Metal

Kemas Adirangga Nayar M0403241043

Adzkia Muftia Rahman	M0403241153
Kafka M. Arya Mukti	M0403241008
Nabil Musannif Siregar	M0403241121

1. Gambaran Umum Proyek

Judul	Petani Gen Z
Genre	Puzzle Edukasi / Coding / Strategy
Engine	Godot Engine 4.x
Platform	PC (Desktop)
Bahasa	Indonesia
Inspirasi	The Farmer Was Replaced + Scratch Visual Block
Tim	Kelompok 6 — Heavy Metal — KOM1304 IPB University 2026

1.1. Latar Belakang

Literasi pemrograman menjadi keterampilan fundamental di era digital. Namun, metode pengajaran konvensional seringkali bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh pelajar. Diperlukan pendekatan yang lebih intuitif, menyenangkan, dan berbasis konteks nyata. Permainan ini membuktikan bahwa pemrograman dapat dipelajari secara organik melalui mekanik permainan di mana pemain secara alami mempelajari konsep loop, kondisional, dan variabel.

1.2. Konsep Inti

- Robot petani dikontrol menggunakan script dengan antarmuka visual block mirip Scratch.
- Sistem grid berbasis `TileMapLayer` (128x128 px) digunakan untuk memetakan perintah kode.
- Setiap level menantang pemain menggunakan konsep pemrograman baru.

2. Mekanik Permainan

2.1. Sistem Grid

Permainan menggunakan sistem grid berbasis `TileMapLayer` Godot 4:

- **Ukuran tile:** 128×128 piksel.
- **Proyeksi:** 2D top-down grid.
- **Y-sort:** Diaktifkan untuk kedalaman visual karakter dan tile yang benar.
- **Keamanan:** Pergerakan dikunci ke grid; robot tidak dapat bergerak saat animasi berjalan (`is_moving` flag).

2.2. Sistem Pergerakan

Robot bergerak menggunakan input keyboard atau blok visual melalui Tween animasi (durasi 0.2 detik, transisi `TRANS_SINE`). Posisi dikonversi menggunakan:

```
tile_map_layer.to_global(tile_map_layer.map_to_local(grid_pos))
```

2.3. Sistem Pertanian (Farming System)

Dikelola oleh `FarmManager` (Autoload singleton) dan `FarmTile` (Resource).

Siklus State Tile:

State	Deskripsi	Tekstur	Transisi Berikutnya
EMPTY	Tanah kosong, siap ditanami	Empty.jpg	PLANTED (via Plant)

PLANTED	Benih telah ditanam	Planted.jpg	WATERED (via Water)
WATERED	Tanah telah disiram	Watered.jpg	HARVESTABLE (Otomatis, 10s)
HARVESTABLE	Tanaman siap dipanen	Harvestable.jpg	EMPTY (via Harvest)

Alur: EMPTY → PLANTED → WATERED → (10 detik) → HARVESTABLE → EMPTY

2.4. Sistem Visual Tile

TileVisualManager memperbarui tampilan menggunakan `set_cell()` berdasarkan sinyal `tile_state_changed`:

- EMPTY (ID: 10) | PLANTED (ID: 11) | WATERED (ID: 12) | HARVESTABLE (ID: 13)

3. Kontrol & Input

3.1. Input Keyboard (Mode Manual)

Tombol	Aksi	Fungsi GDScript
↑ / ↓ / ← / →	Gerak	<code>move_to_grid(dir)</code>
Z	Tanam	<code>do_action("plant")</code>
X	Siram	<code>do_action("water")</code>
C	Panen	<code>do_action("harvest")</code>

3.2. Mode Visual Block (Rencana — Tier 1)

Implementasi drag-and-drop meliputi blok kategori **Gerak** (North, South, West, East) dan **Aksi** (Plant, Water, Harvest).

4. Arsitektur Teknis

4.1. Aliran Data Sistem

1. **Input Pemain** (Keyboard / Blok)
2. `CharacterBody2D.do_action(action)`
3. `FarmManager.plant/water/harvest(grid_pos)`
4. `FarmTile.state` berubah & memancarkan sinyal `tile_state_changed`
5. `TileVisualManager` memanggil `TileMapLayer.set_cell()`

5. Rencana Pengembangan

5.1. Fase 2 — Sistem Blok Visual & Level (Prioritas Tinggi)

- HUD status tile saat ini di bawah robot.
- Sistem visual block (Scratch-like).
- Kondisi menang per level (misal: panen 3 tanaman).

5.2. Fase 3 — Finalisasi (Prioritas Sedang/Tinggi)

- Sistem variabel & mata uang (Tier 3).
- UI/UX polish & menu utama.
- Bug fixing & build final.

6. Struktur Tim

Nama	NIM	Peran	Tanggung Jawab
Kemas Adirangga	M0403241043	Lead Dev	Arsitektur, Farming System, GDD
Adzkia Muftia	M0403241153		
Kafka M. Arya	M0403241008		
Nabil Musannif	M0403241121		

7. Referensi

- Godot Engine 4.x Documentation.
- Scratch — MIT Media Lab.
- Tim Soret (2024). *The Farmer Was Replaced*. Steam.